

ICUの抗菌薬最適使用の全体像 — 経験的治療・PK PD・de-escalation・期間短縮・スチュワードシップ(総説・CritCare2025)

出典 Micek ST, Vazquez Guillaumet MC, Reynolds D, Matuszak S, Kolodziej L, Kollef MH. Optimal antibiotic use in the intensive care unit. Critical Care. 2025;29:434. doi:10.1186/s13054-025-05653-8

掲載誌 Critical Care(2025)

原著 doi.org/10.1186/s13054-025-05653-8(本文PDFは別途)

原題 Optimal antibiotic use in the intensive care unit



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 当院のアンチバイオグラムを「敗血症の初手」に紐づける。本総説が繰り返す最重要メッセージは、「**地域・自施設の菌と感受性を知ることが、ICU抗菌薬最適化の最前線にある**」。著者施設は「菌血症・敗血症性ショックでは、想定される耐性菌の頻度が10%を超えるならカバーする」という明示的な閾値で運用している。当院でも同種の閾値を文書化する価値がある（推奨の根拠となる研究はないと著者も明記）。
- β ラクタムの持続投与とTDMを「全例やる」方向に倒さない。**MERCY・BLING III(合計7600例超)はいずれも死亡を改善せず、TDMのRCT(TARGET・DOLPHIN)も主要評価項目を外した**。著者の結論は明快で、「最も質の高いエビデンスは、いずれの戦略も標準投与+臨床モニタリングに勝ることを支持しない」。当院で持続投与を導入するなら、**腎クリアランス亢進(ARC)と高MIC分離株**という2つの標的集団に絞るのが本総説の推奨に最も忠実。
- de-escalation を「培養が出てから」ではなく「**迅速検査が出たら**」に前倒しする。Flagship II ではBAL の multiplex PCR 提出から5時間で抗菌薬推奨が出ている。従来培養は同定に約2日・感受性に約3日。当院で multiplex PCR を運用しているなら、**結果が返った時点で必ず抗菌薬を見直すタイミングをラウンドに組み込む**。
- 嫌気性菌カバーを惰性で続けない。3000例超の後向き研究で、抗嫌気性薬の使用は生存 HR 1.14(1.02-1.28)、VAPフリー日数 HR 1.24(1.06-1.45)、感染フリー日数 HR 1.22(1.09-1.38) と、いずれも不利に働いていた。当院でよく使う PIPC/TAZ・メロペネム・メトロニダゾールは、腸内細菌叢を壊す代償を伴う。
- 予防的抗菌薬の棚卸し。「ICUで使われる予防的抗菌薬の**最大50%が不適切**で、しかも不適切なものの**ほど2倍以上長く使われる**」。**外科系・混合系ICUで起こりやすい**。当院SDU/ICUでの術後予防投与の実態調査は、費用対効果の高いスチュワードシップ介入になりうる。
- VAP治療は個別化短期コースへ。REGARD-VAP は解熱・血行動態安定・培養結果に応じて**3~5日での終了**を許容し、実際の投与期間は中央値6日 vs 14日で**非劣性、かつ有害事象が31%少なかった**。当院のVAP治療も「8日」ではなく「良くなったら止める」に寄せられる。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: ICUは感染密度が高く (EPIC III で感染の疑い/確定は **オセアニア43%～アジア中東60%**)、抗菌薬使用が最も多い場所である。抗菌薬曝露は医療関連感染と耐性の発生を促し、重症病態は薬物動態を大きく変える。米CDC 2019年報告では**年間280万件超の耐性菌感染と3.5万人超の死亡**、*C. difficile* を加えると**300万件・4.8万人**に達する。個々の要素 (早期投与、de-escalation、期間短縮、PK/PD最適化、スチュワードシップ) はそれぞれ研究されてきた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: これらの要素をICUという1つの現場でどう束ねるか。特に、
①「1時間以内に広域抗菌薬」という号令と「敗血症もどきに広域を当てる害」をどう両立させるか、
②βラクタムの持続投与とTDMという理論的に正しい戦略が、なぜ大規模RCTで転帰を変えないのか、
③ どの予防的抗菌薬戦略 (SDD・吸入抗菌薬・単回セフトリアキソン) を、どのICUで採るべきか。
- **What's new (本総説の新規性・意義)**: 「**早ければ早いほど良い**」から「**感染の確からしさに応じて速度を変える**」への転換を、**エビデンスを並べて明示した**点が中核である。Seymour の5万例解析で **1時間あたり7%の死亡増加は昇圧薬を要さない患者には存在しなかった**ことを軸に、IDSA が「全敗血症例への即時投与」ではなく**3～5時間以内の迅速な評価**を支持する立場を紹介する。同時に、MERCY・BLING III・TARGET・DOLPHIN という**近年の大規模陰性試験**をまとめ、PK/PD最適化の実装を「全例」から「リスク集団の同定」へ再定位した。さらに ICU 版スチュワードシップを **PDSA (Plan-Do-Study-Act) の品質改善サイクル**として提示し、Table 4 に実装可能な実践リストを整理している。

全体要約

要旨

ひとことで ICUにおける抗菌薬の目的は「目の前の患者に適切な治療を速やかに届けること」と「将来の耐性発生を最小にすること」の両立であり、**その均衡を取るための実践知を、経験的治療・PK/PD・de-escalation・治療期間・予防投与・スチュワードシップの6領域にわたって整理した総説**。近年の大規模RCTの陰性結果を踏まえ、 **β ラクタム持続投与とTDMを全例に広げるのではなく、腎クリアランス亢進と高MIC株というリスク集団に絞る**方向へ舵を切っている。

- **早期投与の再定義**:敗血症性ショックでは1時間の遅れごとに生存が **7.6%** 低下(Kumar)。しかし5万例の解析では、**この1時間あたり7%の死亡増加は昇圧薬を要さない患者には存在しなかった**(Seymour)。IDSA は全例即時投与ではなく**3～5時間以内の迅速評価**を支持。
- **広域の害**:敗血症疑いの**最大3分の1が sepsis mimic**。ショックのない院内感染疑いへの過度に迅速な投与は**死亡を増やす**という報告もある(Hranjec)。
- **カバーのNNT**:培養陽性の重症敗血症・敗血症性ショックで、**MRSAと緑膿菌をカバーして1人の命を救うのに38人**を治療する必要がある。
- **併用療法**:生存改善は示されず腎毒性が増える。推奨は2つの状況のみ——①高度耐性GNBが疑われる生命危機の経験的カバー(例:MBL疑いにアズトレオナム+セフトアジジム/アピバクタム)、②感染性心内膜炎・壊死性筋膜炎など。
- **持続投与**:MERCY(二重盲検)とBLING III(非盲検)で計7600例超、**28日・90日死亡に差なし**。IPDメタ解析(17 RCT・9000例超、うち上記2試験が重み55%・被験者84%)では90日死亡が有意に減少したが、**==事前規定の全サブグループで差はなく、敗血症性ショック(n=5782)でも差がなかった==**。
- **TDM**:TARGET(n=249、PIPC/TAZ)は平均SOFAに差なし。DOLPHIN(n=388、モデル情報に基づく精密投与)はICU滞在にも副次項目にも差なし。**毒性回避(グリコペプチド・アミノグリコシド)には依然有用**。
- **de-escalation**:DIANA(28か国152 ICU・1495例)では実施率が **Day 3で16%** と低いが、7日・28日死亡に差なく**臨床的治癒はむしろ高かった**。メタ解析では死亡と関連 **RR 0.68(95%CI 0.52–0.88)**。
- **期間短縮**:REGARD-VAP の個別化短期コースは中央値 **6日 vs 14日**で非劣性、**有害事象が31%少ない(リスク差 –31%、95%CI –37～–25%)**。
- **予防投与**:SuDDICU(19 ICU・約6000例)で90日死亡 27.0% vs 29.1%(有意差なし)。32 RCT・約25,000例のメタ解析では **RR 0.91**。PROPHY-VAP(GCS ≤ 12)はセフトリアキソン単回で **VAP 14%**

vs 32%、HR 0.60。

- **結論**: 抗菌薬最適化は**集中治療医・微生物検査・薬剤師・感染症医・感染管理者の多職種**で行い、定期的に見直し更新すべきである。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む ICUにおける抗菌薬の使い方には、**互いに引っ張り合う2つの目的**がある。

- ① **目の前の患者を助ける**：敗血症性ショックで有効な抗菌薬が遅れば死亡が増える。だから広く、早く。
- ② **将来の患者を守る**：広域抗菌薬を長く使えば耐性菌が生まれ、腸内細菌叢が壊れ、*C. difficile*が増える。だから狭く、短く。

この総説は、この2つの間でどう舵を取るかを扱っている。理解に必要な用語を先に定義する。

- **経験的治療(empiric therapy)**：微生物の結果が出る前に、感染を疑って開始する治療。
- **確定治療(definitive/directed therapy)**：菌が同定され感受性が判明した後の、標的を絞った治療。
- **一致(concordant)治療**：*in vitro* の感受性検査上、分離菌に活性のある薬を選んでいること。
- **de-escalation(ADE、狭域化)**：広域から狭域へ切り替える／併用の一部を中止する／感染が否定されれば全部やめる、の総称。
- **PK/PD**：薬物動態(体内での濃度の推移)と薬力学(濃度と殺菌効果の関係)。抗菌薬ごとに「効果を決めるパラメータ」が違う。
- **β ラクタム＝時間依存性**。血中濃度がMICを超えている時間の割合(**$ft>MIC$**)が効果を決める。だから「1日何回に分けるか」「何時間かけて入れるか」が効く。
- **バンコマイシン＝AUC/MIC**(目標 400–600)。
- **アミノグリコシド＝濃度依存性**。ピーク濃度/MIC(8–10)または AUC(70–100)。
- **MIC(最小発育阻止濃度)**：その菌の増殖を止めるのに必要な最小濃度。**分母がMICなので、MICが高い菌ほど目標達成が難しくなる。**
- **TDM(therapeutic drug monitoring、治療薬物モニタリング)**：実際に血中濃度を測って投与量を調整すること。
- **RDT(rapid diagnostic test、迅速診断検査)**：multiplex PCR、次世代シーケンス、免疫クロマト、MALDI-TOF、酵素免疫測定など。**従来培養が同定に約2日・感受性に約3日かかるのに対し、数時間で菌種と耐性遺伝子を検出できる。陰性的中率は 92%～99%超と報告され、「この菌はいない」と言い切る用途に強い。**
- **SDD(selective decontamination of the digestive tract、選択的消化管除菌)**：吸収されない抗菌薬を口腔・消化管に投与し(通常は静注抗菌薬と併用)、ICU入室時点の保菌を除去してICU獲得感染を減らす戦略。**オランダなどでは広く採用されているが、米国では普及していない。**

- **AS (antimicrobial stewardship、抗菌薬適正使用支援)**：抗菌薬使用を改善することで患者転帰を良くし、耐性発生を抑え、費用を制御する包括的な方法論。

なぜ重症患者でPKが崩れるのか：敗血症性ショックでは、大量輸液による**分布容積の増大**、血管透過性亢進による**組織移行の変化**、腎血流増加による**腎クリアランス亢進 (ARC)**、あるいは臓器障害による**排泄低下**が同時に起こりうる。昇圧薬・人工呼吸・腎代替療法・ECMO のいずれもこれを揺さぶる。

「添付文書どおりの腎機能別減量」がむしろ不十分な血中濃度を生む、というのが本総説の Table 1 脚注の警告である。

2. 抗菌薬耐性という問題の大きさ

- 米CDC 2019年脅威報告：年間280万件超の耐性菌感染、3.5万人超の死亡。***C. difficile*** を加えると**300万件超・4.8万人**。
- ECDC・WHO からも同様のデータ。
- 世界の**AMR関連死は年間400万人超で、2050年までに70%増加**すると予測されている。
- **EPIC III** (国際点有病率調査)：ICU患者のうち感染の疑い/確定は **オセアニア43%～アジア・中東60%**。特定の耐性菌による感染は院内死亡リスクの独立した増加因子だった。

著者は本総説の射程を明示している：**ICU内の抗菌薬使用のみを扱い、ICU外は扱わない**。ただしICU前の抗菌薬曝露が保菌と耐性菌感染を促す点は認識している。目的は**集中治療医にICU版スチュワードシップの品質改善フレームワークを提供すること**。

3. 経験的治療と併用療法 — 「早く」から「確からしさに応じて」へ

3-1. 診断の不確実性という出発点

- 敗血症を確実に診断できる徴候・症状・検査の組み合わせは存在しない。臨床医は不確実性のもとで「経験的抗菌薬が有益か有害か」を決めねばならない。
- 高齢・多併存疾患の患者は**曖昧に発症**し、鑑別が広く、適切な治療がなければ死亡率が高い。
- **敗血症疑いの最大3分の1が最終的には sepsis mimic**であり、広域抗菌薬の害を被りうる。
- ICU患者は非ICU患者より敗血症の有病率が高く、したがって**生命を脅かす感染の検査前確率が高い**。

3-2. 「1時間以内」をめぐるエビデンスの実像

研究	対象	所見
Kumar (CCM 2006)	敗血症性ショック	抗菌薬開始が1時間遅れるごとに生存が7.6%低下
Seymour (NEJM 2017)	敗血症治療5万例	1時間あたり7%の死亡リスク増加は、昇圧薬を要さない患者には存在しなかった
Ferrer、Liu、Peltan、Ko ほか	敗血症バンドル	早期投与の利益を支持。利益が最大なのは敗血症性ショック
Hranjec (Lancet Infect Dis 2012)	ICU獲得感染疑いの外科重症患者	ショックがない状況での過度に迅速な抗菌薬開始は、死亡率の上昇を含む有害な結果をもたらさうる

SSC と CMS SEP-1 は敗血症認知から1～3時間以内の即時投与（通常は MRSA と緑膿菌をカバーする広域）を推奨する。これに対し IDSA は全敗血症例への一律の迅速投与勧告に警鐘を鳴らし、最初の3～5時間以内の迅速な評価を支持している。理由は明快で、感染していない患者を広域抗菌薬の副作用から守るためである。

3-3. どこまで広くカバーするか

- 一致した抗菌薬の救命効果は多くの後ろ向き研究で強調されている（敗血症がなくても）。
- 著者グループの解析：培養陽性の重症敗血症・敗血症性ショックにおいて、MRSAと緑膿菌をカバーして1人の命を救うためのNNTは38。
- 耐性菌のリスク因子：既知の保菌、医療曝露（特に過去の抗菌薬投与と長期急性期ケア施設への入所）。ESBL・カルバペネム耐性腸内細菌科の保菌は地域住民でも増加しており、ICU入室自体が保菌者の侵襲性感染のリスク因子である。
- 施設のアンチバイオグラムが示す局所耐性率は、患者の併存疾患を上回る予測因子になりうる。
- 臨床医は耐性菌の可能性を過大評価しがちで、特に市中発症敗血症でその傾向が強い。結果として広すぎる抗菌薬が選ばれ、耐性リスクと死亡が増える。
- 著者施設の運用：菌血症・敗血症性ショックのような生命を脅かす感染では、想定される頻度が10%を超えるなら経験的にカバーする。ただし著者は「特定の病原体タイプに対する経験的カバーの閾値は、現時点で研究に支持されていない」と明記している。

3-4. 機械学習による予測

- 新しい予測ツールの焦点は「耐性リスクのある患者にラベルを貼る」から、狭域抗菌薬を安全に投与できる真の陰性を同定する方向へ移っている。

- 問題は、ほとんどのツールが培養陽性の敗血症で開発され、菌が同定された後に予測性能が大きく上がる
こと。これは経験的選択の指針としての有用性を下げる。
- 実装例：救急外来の8342件の感染の解析で、個別化アンチバイオグラムは同等のカバー率を保ちながら、
69%の症例で不要なMRSAカバーを排除した。
- 前進のカギは治療前後の分離株の全ゲノムシーケンスと機械学習の組み合わせ。
- Baghdadi らの大規模後ろ向き研究 (Win Ratio 法)：早期の抗GNB薬 vs 遅延(狭域で開始し後に広域
化)の比較で、大半の解析は遅延群に有利だったが、敗血症性ショック患者では早期広域が有利(統計的有
意には至らず)。著者は「これは現実の抗菌薬過剰使用を反映するもので、真に重篤な感染における早期治
療の利益を否定するものではない」と注釈する。

3-5. 併用療法

- β ラクタム+アミノグリコシドは、重症敗血症・敗血症性ショックで治療中および治療後の耐性株の出現を
減らす可能性がある。
- 古い試験は1日3回投与という時代遅れのレジメンを用い、初回分離株の耐性に焦点を当てていたため利
益を示さなかった。
- 併用は当初「耐性増加に対しカバー率を上げる戦略」と考えられたが、前向き試験とメタ解析は生存改善を
支持せず、腎毒性の追加を示した。
- 著者の推奨は2状況のみ：
 - 1 高度耐性GNBが疑われる生命危機の感染で、感受性判明までの適切な初期カバーの確率を上げる目的
(例：MBL産生菌疑いにアズトレオナム+セフトジジム/アピバクタム)。
 - 2 併用が転帰を改善する、あるいは混合感染・毒素産生を伴う特定の感染(感染性心内膜炎、壊死性筋膜
炎)。

△ 注意

この総説が最も強く警告していること「感染している患者はどの重症度でも抗菌薬治療の恩恵を受け
る。害が生じるのは、感染していない患者が抗菌薬を受けたときである」——著者はこの一文で節を締
めている。SEP-1 の時間圧に押されて反射的に広域を投じる前に、「この患者は本当に感染している
か」を3～5時間かけて評価するのが、IDSA の立場であり本総説の立場でもある。

4. 薬物動態の考慮 — 理論は正しいのに転帰が動かない ▲

4-1. β ラクタムのPK/PD

- 効果を決めるパラメータは MICを超えている時間($fT > MIC$)。目標は投与法と β ラクタムのクラスによって変わる。
- 前臨床データ：殺菌速度は、間欠投与なら投与間隔の40～70%、延長投与(3～4時間)または持続投与なら投与時間/間隔の100%で血中濃度がMICを超えるとときに最大化する。
- しかし最も多く研究されてきた目標は「投与間隔終了時(C_{min} /トラフ)にMICの4倍」という別の指標である。
- 間欠投与では、敗血症の初期およびその後の治療相を通じて、この目標達成割合は一貫して不十分と評価されている。
- MICの取り方が結果を変える：菌ごとのMICが不明なとき、既定では EUCAST の MIC90 などを使う。この「最悪シナリオ」的な代入は、**目標達成の可能性を低く見積もる方向にバイアスをかける**。実測MICを使うと目標達成率は高くなる。つまり実際には「投与不足」と分類される患者は、思われているより少ない。
- したがって、延長投与の価値は局所で同定される高MIC株において最も大きい。局所のMICサーベイランスが重要になる。

4-2. 持続投与の大規模試験

- SSC ガイドライン(弱い推奨・中等度の質)と多学会国際コンセンサス(条件付き推奨・非常に低い確実性)は、重症患者への延長投与を推奨していた。
- その後発表された2つのRCT：
- MERCY(二重盲検)と BLING III(非盲検)、合計7600例超
- **両試験とも、 β ラクタムの持続投与と間欠投与の間に、28日および90日死亡の差を認めなかった。**
- 一方、ベイズ変量効果モデル(vague priors)を用いた個別患者データメタ解析(17 RCT・9000例超、MERCY と BLING III が重みの55%・被験者の84%を占める)では、延長投与群で90日死亡が統計的に有意に減少した。
- ==しかし著者は即座に留保を置く：事前規定の全サブグループ解析で90日死亡に差はなく、最も注目すべきことに、延長投与でPK/PD目標達成が理論上最も改善するはずの敗血症性ショック($n=5782$)でも差がなかった==。
- MERCY と BLING III が陰性だった理由として、MICが著しく高い病原体が試験に含まれていなかった可能性を指摘している。

4-3. TDM の大規模試験

- 推奨される運用：治療開始24～48時間後に初回トラフを測定 → 投与設計ソフトでベイズ推定して必要ならレジメンを調整 → 1～2日以内に再測定。
- TDM はPK/PD目標達成を改善することは示されている。しかし臨床転帰には結びついていない。

試験	n	介入	主要評価項目	結果
TARGET	249	PIPC/TAZ の TDM	平均SOFAスコア	差なし。28日死亡・ICU/在院日数も改善せず
DOLPHIN	388	β ラクタムTDM+モデル情報に基づく精密投与(1・3・5日目)	ICU滞在日数	差なし。28日死亡を含む全副次項目も差なし

△ 注意

実装の落とし穴「 **β ラクタムの持続投与とTDMは広く実装され推進されてきたが、最も質の高いエビデンスは、いずれの戦略も標準投与+臨床モニタリングより優れることを支持していない**」——これが著者の結論である。ただし**やめろとは言っていない**。今後の臨床ケアと臨床試験が焦点を当てるべきは、**血中濃度不足のリスクが最も高い患者、すなわち腎クリアランス亢進(ARC)がある患者と、高い β ラクタムMICをもつ菌に感染した患者を同定すること**。加えて、**毒性回避のためのTDM(グリコペプチド・アミノグリコシド)**は別途考慮すべきである。

Table 2. 抗菌薬の投与最適化(原表 Table 2 を日本語化)

薬剤/クラス	PK/PDパラメータ(目標)	PK/PDに影響する患者要因	TDM
βラクタム	fT>MIC (Cmin >MIC)	蘇生期に投与した輸液量、腎機能	開始後24～48時間以内。以後ベイズ推定で用量調整
バンコマイシン	AUC/MIC (400–600)	体重、腎機能	開始後24～48時間以内にベイズ推定AUC
アミノグリコシド	AUC (70–100)またはCmax/MIC (8–10)	体重、腎機能	拡大間隔投与＝初回投与後のランダム採血。従来投与＝3回目投与開始1時間後にCmax、3回目直前にCmin
フルオロキノロン	AUC/MIC (80–125)	腎機能、経口投与時の薬物相互作用	抗酸菌症の治療時のみ推奨

Table 1 の要点(ICUで頻用する抗菌薬・抜粋)

原表は16薬剤の用量・クリアランス・注意点を網羅する。臨床上のポイントだけを拾うと：

薬剤	用量	押さえるべき一言
バンコマイシン	15–20 mg/kg IV q8–12h	目標トラフ 15–20 mg/L、 AUC/MIC 400–600 。間欠投与でAUC目標に届かない患者では 持続投与を考慮
リネゾリド	600 mg IV/PO q12h	腎肝機能で調整不要。 弱いMAO阻害でセロトニン症候群のリスク 。骨髓抑制・末梢/視神経障害・2週超で乳酸アシドーシス。 「標準用量」でも個体間変動が大きくTDM有用
ダプトマイシン	4–10 mg/kg q24h	肺サーファクタントで不活化されるため肺炎には不適 。CK を開始時と週1回以上。長期使用で好酸球性肺炎
セフェピム	2 g IV q8h	AmpC型 β ラクタマーゼに活性、嫌気性菌カバーなし。 脳症・痙攣の神経毒性
PIPC/TAZ	4.5 g IV q6h	緑膿菌・腸内細菌科・嫌気性菌・MSSA に強い。 AmpC と ESBL で分解される
メロペネム	1 g IV q8h	ESBL産生菌リスクのある敗血症性ショックの第一選択 。痙攣リスク上昇
セフトジジム/アビバクタム	2.5 g IV q8h	カルバペネム耐性緑膿菌・CRE・ESBL に強い。嫌気性活性が乏しく cIAI ではメトロニダゾール併用必須
セフィデロコル	2 g IV q8h	MBL産生菌をカバー 。グラム陽性菌が懸念なら別剤を追加
アズトレオナム/アビバクタム	2.67 g 負荷 → 2 g q6h	Ambler全クラスのβラクタマーゼに活性 。グラム陽性・嫌気性のカバーなし

原表の脚注が2つ重要である。①腎機能が改善したら適切に増量しないと治療失敗を招く。②添付文書どおりの腎機能別減量はむしろ不十分な血中濃度を生じうるし、腎クリアランス亢進も起こる。個別化にはTDMが解決策となりうる。

5. de-escalation と治療期間 🕒

5-1. de-escalation (ADE) とは

広域抗菌薬を狭域に置き換える／培養で菌が出なかった薬や併用の一部を中止する／感染がもはや懸念されなければ全てやめる、の総称である。広域抗菌薬の処方頻度が高いICUでは、**薬剤有害事象の予防と耐性拡大の抑制のために日常的に検討すべき中核的スチュワードシップ手段**とされる。

研究	規模	所見
DIANA (前向き観察)	28か国152 ICU・1495例	Day 3までのADE実施率はわずか16% 。しかし7日・28日死亡に差はなく、臨床的治癒率はADEを受けた患者で高かった
系統的レビュー・メタ解析	—	ADEに伴う有害事象の増加は認めず。 1件は死亡の減少を示した: RR 0.68 (95%CI 0.52-0.88)

5-2. なぜ急ぐのか — 腸内細菌叢という見えない被害

- 抗菌薬は腎毒性・神経毒性・血液毒性などを起こす。
- さらに、潜在的病原体を排除している腸内細菌叢に破壊的な影響を与える。
- 抗嫌気性薬による細菌叢の変化は転帰を悪化させる。3000例超の重症患者の単施設後ろ向き研究：

アウトカム	ハザード比 (95% CI)
生存	HR 1.14 (1.02-1.28) = 低下
VAPフリー日数	HR 1.24 (1.06-1.45) = 低下
感染フリー日数	HR 1.22 (1.09-1.38) = 低下

- 腸内細菌叢は ***C. difficile*** 感染に対する主要な防御機構でもあり、CDI は医療費とICU/在院日数を押し上げる。

5-3. いつ、どうやって de-escalate するか

- ガイドラインとコンセンサスは、**毎日ADEを評価し、確定的な培養結果から24時間以内に狭域化すること**を推奨。
- 実施主体はICU主治医チームでもASチームでもよい。
- 従来培養は**同定に約2日、感受性に約3日**。RDT はこれを大幅に前倒しする。
- **Flagship II 試験**: BAL 検体の **multiplex 細菌 PCR 提出からわずか5時間**でADEを含む抗菌薬推奨が提供された。
- 各種 multiplex PCR の**陰性的中率は 92%～99%超**。
- **RDTの使いどころは「除外」**。菌がいないと素早く言えることが de-escalation を可能にする。
- **具体例 (原文の症例提示)**: 重症市中肺炎でバンコマイシン+セフェピムを開始 → 気管吸引の multiplex PCR で ***Haemophilus influenzae*** のみ検出、他の菌は検出されず → 施設アンチバイオグラムで

H. influenzae のセフトリアキソン感受性は100% → **MRSAと緑膿菌のリスク因子があってもセフトリアキソン単剤へ** → 数日後、培養の感受性結果でさらに狭域化しうる。

- 培養陰性感染でも、抗MRSA薬などの広域カバーの中止は後ろ向き研究で安全性が支持されている。
- 注意点：ADE前に、その **RDT が検出できる菌のライブラリ**と患者の臨床像を必ず考慮する。**他部位の感染が疑われる場合や、患者が臨床的に悪化している場合は、RDT・培養に基づくADEに慎重であるべき。**

図の解説

Figure 1. ICUにおける抗菌薬戦略のアルゴリズム(原図・無改変。© Critical Care, CC BY-NC-ND)
白地に黒枠の四角と矢印だけで構成された縦長のフローチャート。上から順に：「**ICU感染の臨床的疑い**」→「**培養とRDTを含む微生物学的検体を採取**」→「**敗血症/敗血症性ショック、または免疫不全か**」で左右に分岐する。左(Yes)：「**MDR-GNB・MRSA・VREを含む耐性菌のリスク因子、あるいは過去の保菌/感染があるか**」→ No なら右のボックスへ合流、Yes なら「**感染部位と局所感受性データに基づき、耐性菌を標的とした広域経験的治療を開始**」。右(No)：「**感染部位と局所感受性データに基づき、最も可能性の高い菌を標的とした経験的レジメン**」。左右の経路はここで合流し、以下は一本道になる：「**RDTの結果に基づいて速やかに de-escalate**」→「**培養と感受性データを待つ**」→「**最も狭域のレジメンで、最も短い適切な治療期間の確定治療**」。**この図の骨格は「重症度と耐性リスクで入口の広さだけを変え、出口(狭域化・短期化)は全員共通」という点にある。**分岐は上流の2か所だけで、下流は分岐しない。

5-4. 治療期間

Table 3. 感染部位別の推奨治療期間(原表 Table 3 を日本語化)

感染部位	推奨期間
肺炎 — 市中肺炎	≤5-7日(＃)
肺炎 — 院内肺炎・人工呼吸器関連肺炎	≤8日(*)
尿路感染 — 単純性UTI	3-5日
尿路感染 — 複雑性UTI・腎盂腎炎	5-7日(¶)
腹腔内感染	4-7日(¶)
皮膚軟部組織感染	5-7日(¶)
血流感染	7-14日(＋)

＃ MRSA または緑膿菌による市中肺炎では7日を推奨。＼* **非発酵グラム陰性桿菌では再発リスクが高いため14日の延長コースを考慮。**¶ 確実な source control 後の期間。＋ 試験は免疫不全患者・人工物留置患者・長期治療を要する感染症候群や菌種(**S. aureus**, **S. lugdunensis**)を除外している。短期コースのエビデンスの大半は尿路由来のグラム陰性菌血症。原発巣の制御と血液培養の陰性化が前提。原表注: **抗菌薬期間は常に患者と臨床状態に合わせて個別化すべき。**多くの研究で重症患者が過小代表である。

REGARD-VAP 試験が、この「個別化」を具体化した好例として詳述されている。

- 介入: 個別化短期コース(≤7日、解熱・血行動態安定・培養結果に応じて3～5日まで短縮可)
- 対照: 通常ケア(≥8日)
- 実際の投与期間: 中央値 6日(IQR 5-7)vs 14日(IQR 10-21)
- 結果: **非劣性であり、かつ抗菌薬に起因する有害事象が少なかった(リスク差 -31%、95%CI -37～-25%)**

短期コースは観察研究で耐性発生リスクの低下とも関連している。期間決定の主軸は臨床評価による個別化だが、プロカルシトニンなどのバイオマーカーが中止判断と曝露削減を補助しうる。

6. 感染予防のための抗菌薬

6-1. SDD(選択的消化管除菌)

ICU獲得呼吸器感染の多くは、ICU獲得感染に典型的な菌による上部・下部消化管の保菌から生じる。SDDは吸収されない抗菌薬(通常は静注抗菌薬と併用)を用いて、**ICU入室時点の保菌菌を除去**することでICU獲

得感染を制限しようとする戦略である。オランダなど一部の国では広く採用されているが、他国では受容が進んでいない。躊躇の主因は、ICU入室時に抗菌薬を使うことで耐性が増えるのではないかという懸念と、耐性率の高い地域で実行可能なのかという疑問である。

研究	規模・デザイン	結果
SuDDICU (2022)	オーストラリア19 ICU、人工呼吸患者約6000例、クラスター交差RCT(12か月ずつ交替)	90日死亡 27.0%(SDD)vs 29.1%(標準)。統計的有意に至らず
系統的レビュー・メタ解析(2022)	32 RCT・約25,000例	死亡の RR 0.91。人工呼吸中の重症成人におけるSDDの死亡利益を示唆
RCT(2018)	ESBL産生腸内細菌科の感染率が高いICU	クロルヘキシジン・選択的口腔除菌・SDDを比較。SDDはMDR-GNBによる血流感染の減少と関連しなかった

結論：SDD は MDR 菌の頻度が低い一部の国では依然人気があり高頻度で使われているが、米国のICUでは有効性への疑問と耐性悪化への懸念から採用されていない。

6-2. 吸入抗菌薬

研究	規模	結果
単施設RCT (2014)	48時間超の人工呼吸患者、ネブライザーコリスチン	30日VAP 16.7% vs 29.8%、有意差なし
大規模多施設RCT	850例、72時間超の人工呼吸患者に3日間の吸入アミカシン	28日VAP 15% vs 22%
SR・ネットワークメタ解析	7 RCT・1445例	予防的抗菌薬はVAP率を低下。特に吸入アミノグリコシドで利益。死亡・ICU滞在・人工呼吸期間には差なし

△ 注意

「VAPが減った」を額面どおり受け取らない **吸入アミカシン試験のVAP定義は呼吸器検体の培養陽性を要件としていた。したがって、吸入アミカシン群でVAPの発生が過小評価された可能性がある——真のVAPが減ったのではなく、抗菌薬曝露のせいで菌が生えなくなっただけかもしれない。**著者は同じ論理を PROPHY-VAP にも適用している。RCTで見られたVAP率の低下は、**抗菌薬存在下での微生物学的診断の減少を反映しているにすぎない可能性がある。**

6-3. 急性脳損傷患者への予防

- **PROPHY-VAP 試験**: GCS ≤ 12 で人工呼吸を受ける成人に**セフトリアキソン**静注の単回投与。病因は脳外傷・くも膜下出血・出血性/虚血性脳卒中。
- **結果**: VAP 発生 14%(セフトリアキソン) vs 32%(対照)、ハザード比 0.60(統計的有意)。
- ICUフリー日数・在院フリー日数も改善、死亡には改善の傾向。
- ただし上記と同じく、**VAP定義に培養陽性が必要だったため真のVAP率を過小評価しうる。**

6-4. 予防的抗菌薬そのものが問題になっている

- 最近の研究: **ICUで使われる予防的抗菌薬は最大50%が不適切。**
- 外科系ICU、混合外科系ICU、混合内科系ICU、混合心臓系ICU で起こりやすい。
- さらに、**不適切な予防的抗菌薬は非予防的レジメンの2倍以上長く使われることが多い。**
- 著者はこれを「**ICUにおけるスチュワードシップ介入の重要な領域**」と位置づけている。

7. スチュワードシップの実装 — PDSAサイクルとして回す

AS は「抗菌薬使用の改善を通じて患者転帰を良くし、耐性発生に対抗し、費用を制御する包括的な方法論」であり、**すべてのICUで何らかの形で実装されるべき常識的なアプローチ**である。実務的には**不要な抗菌薬曝露、とりわけ広域薬の曝露を減らす**ことを目指す。根拠は、**長い抗菌薬曝露は定量的により大きな耐性発生と結びつき、しかも天井効果がない**という知見である。

Table 4. ICUで実装可能な抗菌薬適正使用の実践(原表 Table 4 を日本語化)

柱	具体的実践
1. 不要な抗菌薬の回避	a. 薬剤師・微生物検査技師による定型的な構造化抗菌薬レビュー／b. 微生物学的RDTによる治療の方向づけ／c. 抗菌薬タイムアウトと自動中止オーダー／d. コンピュータ化された意思決定支援(CDS)
2. de-escalation	a. RDT による狭域化／b. 従来培養と感受性による確定的選択／c. 自動化された処方者フィードバック/CDS／d. 薬剤師・微生物検査技師による構造化レビュー
3. 最短の有効レジメン	a. 国内/国際ガイドラインの推奨期間の使用／b. PK/PD特性の最適化／c. バイオマーカーによる中止判断と期間短縮／d. 構造化レビュー／e. CDS

核となる3つの実践は、①その使用から利益を得る可能性の高い細菌感染の患者に抗菌薬を限定する、②同定された病原体に活性をもつ最も狭域のレジメンへ狭域化する、③最短の有効な治療期間を用いる、である。

実装上の知見：

- 効果的なAS プログラムは、臨床的重要性と実装の必要性についてICUの全ステークホルダーの賛同 (buy-in) に依存する。
- RDT をASプログラムに組み込むと、血流感染患者の院内死亡が減少し、de-escalation を含む適切な抗菌薬使用が全体として増加したと報告されている。
- プロカルシトニンなどのバイオマーカーは、ICU内で経験的抗菌薬の期間を短縮し、患者死亡の減少と関連したと報告されている。
- de-escalation は広く受け入れられているが実施は一貫していない。実施を妨げる理由として、抗菌薬が患者と環境に与える害が認識されていないことが提案されている。
- CDS の成功例の多くはICU外で、ICUでの成功例は乏しい。計算能力とアルゴリズムの改良により、ICUへ拡張できることが期待される。
- 資源を集中投入したAS プログラムでも、ICUでは成功しなかったものがある。したがって、ユニット固有の患者集団・資源・ワークフロー・地域文化に合わせて個別化したAS プログラムを開発・実装することが重要。
- CDC が最近開発した入院患者の抗菌薬適切性評価ツールが、個別化AS プログラムの開発に役立つ。
- AS プログラムは、抗菌薬の購入コスト削減や de-escalation 率の向上だけでなく、抗菌薬使用全体の改善を主眼としなければならない。

図の解説

Figure 2. ICUにおけるスチュワードシップ実践の導入と評価のための品質改善戦略(原図・無改変。© Critical Care, CC BY-NC-ND) 灰色の角丸長方形4つが時計回りの太い黒矢印で結ばれた PDSA サイクルの図。上から時計回りに配置される。**PLAN(上)**: 現在の抗菌薬使用状況と耐性パターンを把握する/全ステークホルダーを巻き込む/ICUで実装するAS要素を特定する。**DO(右)**: ステークホルダーの賛同を得る/ Table 4 の中核構成要素を含む提案されたAS プログラムを実装する/ 抗菌薬使用と転帰に関するデータを記録する。**STUDY(下)**: データをレビューし解析する/ 予測または期待された結果と比較する/ 簡潔な研究報告を作成する。**ACT(左)**: AS プログラムを変更・更新する/ **AS プログラムに影響しうる、局所の病原体・感受性・ケースミックスの変化をサーベイランスする**/ 修正した局所AS プログラムの再実施・再検証を検討する。この図の主張は、**ASを「一度作って終わる規程」ではなく「局所の菌の変化に追隨して回り続けるループ」として設計せよ**という点にある。ACT に「サーベイランス」が明記されているのがその表れ。

8. 結論(原著)

抗菌薬はICUで最も多く処方される薬剤の一群であり、**治療対象の患者だけでなく、耐性発生を通じて将来の患者にも影響する**。ICUにおける抗菌薬使用の最適化を目指す戦略は日常的に実装され、ICUの実践者に支持されるべきである。上述の抗菌薬最適化実践を用いた多面的な戦略が、患者転帰を最適化しつつ、耐性発生を最小化して抗菌薬を長期にわたり守る、最も可能性の高い方法である。

批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- 1 ナラティブレビューであり系統的レビューではない。検索は MEDLINE のみ、検索語は7語 (antibiotics, resistance, stewardship, intensive care, de-escalation, bacteria, infection) が示されるだけで、**検索期間・選択基準・除外基準・スクリーニング手順・エビデンスの質評価は一切記載されていない**。**引用文献の選択は著者の裁量であり、都合の良い研究を選んでいないことを外部から検証できない**。GRADE 等の格付けもない。
- 2 著者の自己引用と単施設経験の混入。「我々のグループは NNT 38 を見出した」「我々の施設では10%を閾値としている」といった記述が推奨の形で提示される。**10%という閾値には「現時点で研究に支持されていない」と著者自身が但し書きを付けている**が、読者は数字だけを持ち帰りやすい。Barnes-Jewish Hospital の疫学が自施設に当てはまる保証はない。

- ③ 持続投与をめぐる記述の非対称性。MERCY と BLING III の陰性結果を提示した直後に、両試験が重みの55%を占めるIPDメタ解析の陽性結果を置き、さらに「全サブグループで差なし」で打ち消す。**論理としては妥当だが、なぜ2つの大規模RCTが陰性でメタ解析が陽性なのか(残りの15試験の質、公表バイアス、vague prior の影響)についての踏み込みがない。**ベイズ解析の事前分布の妥当性は議論されていない。
- ④ 「早期投与」の扱いが米国の制度文脈に強く依存している。SEP-1 は CMS の支払いに紐づく米国固有の品質指標であり、IDSA との対立もその文脈にある。**日本のICUでこの緊張関係をそのまま輸入してよいかは別問題。**日本のデータは1つも引用されていない。
- ⑤ VAP予防試験の解釈で著者が示した懐疑を、SDDには適用していない。吸入アミカシンと PROPHY-VAP については「培養陽性を要件とするVAP定義が過小評価を招く」と厳しく指摘する一方、**SuDDICU で90日死亡が有意差なしだった事実と、メタ解析の RR 0.91 の間の食い違いには同程度の批判的検討が加えられていない。**RR 0.91 は32試験の多くが古く小規模で、耐性状況が現在と異なる時代のものである点にも触れていない。
- ⑥ 図表と本文の対応が粗い箇所がある。Table 3 の血流感染 7-14日は幅が広すぎて実務判断に使いにくく、脚注で除外集団(免疫不全・人工物・*S. aureus*)を挙げているため、**実際にはICU患者の相当部分がこの推奨の適用外**になる。「多くの研究で重症患者が過小代表」という注記が、Table 全体の適用可能性を静かに削いでいる。
- ⑦ AI/機械学習への期待が根拠に比してやや前のめり。抄録の結論部で「AI/MLが将来の抗菌薬意思決定を強化する」と述べるが、本文が引用する実証は救急外来の個別化アンチバイオグラムで不要なMRSAカバーを69%削減した1件と、「医師より中等度に改善」という曖昧な記述にとどまる。**ICUでのCDSは成功例が乏しいと本文自身が認めている**のと整合しない。
- ⑧ 費用の議論がない。RDT (multiplex PCR)、TDM とベイズ推定ソフト、CDS のいずれも相応のコストを要するが、**費用対効果のデータは提示されていない。**「資源を集中投入したASプログラムでも成功しなかったものがある」という記述があるだけに、ここは踏み込むべきだった。
- ⑨ 編集上の粗さ。本文中に "More than"、"Ranged"、"Rapid"、"Mortality"、"Randomized" など**文中で不自然に大文字化された語が多数あり、校正が行き届いていない。**内容の信頼性とは別問題だが、読み手に引っかかる。

JCで投げる問い:「本総説は『βラクタム持続投与もTDMも、最も質の高いエビデンスは標準投与に勝ることを支持しない』と明言している。では、我々が持続投与を続ける／始める理由は何か。理論的な正しさか、それとも高MIC株とARC患者を拾うためか。後者なら、その2つを見分ける仕組みは当院にあるか?」

主要な引用文献

#	内容	出典
[11]	EPIC III:ICU感染の国際点有病率と耐性菌の独立した死亡関連	Vincent JL, et al. *JAMA*. 2020;323:1478–87
[13]	Surviving Sepsis Campaign 国際ガイドライン2021	Evans L, et al. *Crit Care Med*. 2021;49:e1063–143
[15]	1時間の遅れごとに生存が7.6%低下(敗血症性ショック)	Kumar A, et al. *Crit Care Med*. 2006;34:1589–96
[16]	5万例:1時間あたり7%の死亡増は昇圧薬非使用例には存在しない	Seymour CW, et al. *N Engl J Med*. 2017;376:2235–44
[21, 22]	IDSA の立場表明(SEP-1への異議、3～5時間での迅速評価)	IDSA Position statement. *Clin Infect Dis*. 2018;66:1631–5 / Rhee C, et al. *Clin Infect Dis*. 2020;72:541–52
[23]	ショックのない状況での過度に迅速な抗菌薬開始は死亡を増やする	Hranjec T, et al. *Lancet Infect Dis*. 2012;12:774–80
[28]	MRSA・緑膿菌カバーのNNT 38	Vazquez-Guillamet C, et al. *Crit Care Med*. 2014;42:2342–9
[6]	重症成人における抗菌薬TDMのポジションペーパー	Abdul-Aziz MH, et al. *Intensive Care Med*. 2020;46:1127–53
[60-62]	MERCY・BLING III と、それらを含むIPDメタ解析	原著引用 60, 61, 62
[65, 66]	TARGET 試験・DOLPHIN 試験(TDMの陰性RCT)	原著引用 65, 66
[71]	DIANA:28か国152 ICU・1495例のADE観察研究	原著引用 71
[76]	ADE と死亡 RR 0.68(95%CI 0.52–0.88)	原著引用 76

#	内容	出典
[80]	抗嫌気性薬と生存・VAPフリー日数・感染フリー日数の悪化	原著引用 80
[84]	Flagship II: BAL multiplex PCR から5時間で抗菌薬推奨	原著引用 84
[101]	REGARD-VAP: 個別化短期コースの非劣性と有害事象31%減	原著引用 101
[124]	SuDDICU: 90日死亡 27.0% vs 29.1%	原著引用 124
[127]	SDD メタ解析 32 RCT・約25,000例、死亡 RR 0.91	原著引用 127
[132]	PROPHY-VAP: セフトリアキソン単回でVAP 14% vs 32%、HR 0.60	原著引用 132
[5]	VAP 8日 vs 15日の古典的RCT	Chastre J, et al. *JAMA*. 2003;290:2588–98

✓ Take home message

TAKE HOME

結論「感染している患者はどの重症度でも抗菌薬の恩恵を受ける。害が生じるのは、感染していない患者が抗菌薬を受けたときである」——この一文が本総説の背骨である。したがって実務は3手で足りる: ①入口の広さを重症度と耐性リスク(+自施設のアンチバイオグラム)で決める、②RDTが返った瞬間に狭める、③良くなったら止める。そしてβラクタムの持続投与とTDMは、大規模RCT (MERCY・BLING III・TARGET・DOLPHIN)で転帰を改善していない。全例に広げるのではなく、腎クリアランス亢進の患者と高MIC株という2つの標的に絞る。予防的抗菌薬の最大50%は不適切で、しかも2倍以上長く使われている。ここが当院で最も費用対効果の高いスチュワードシップの標的になる。

ICU感染の臨床的疑い

培養とRDTを
先に採取する

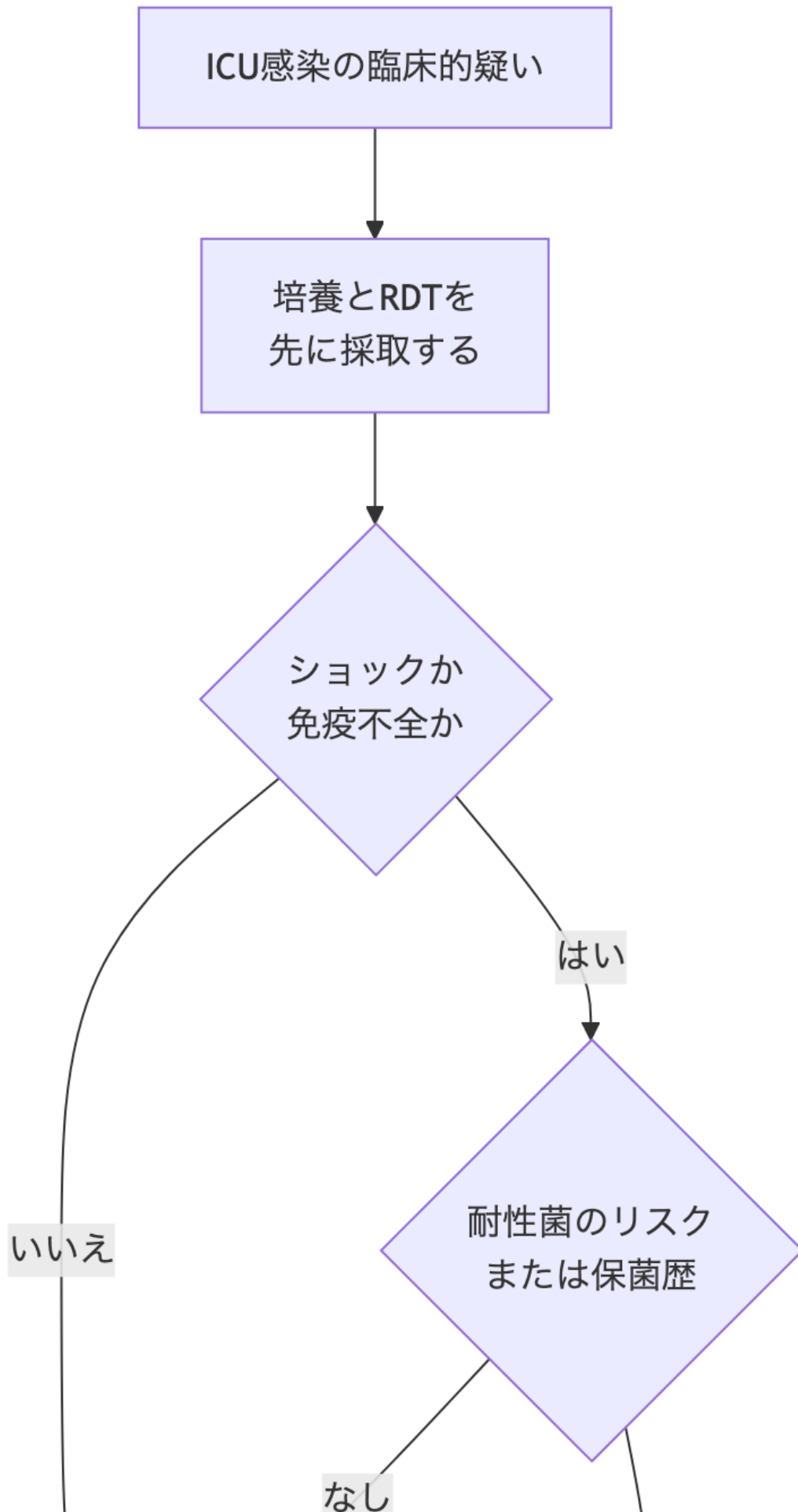
ショックか
免疫不全か

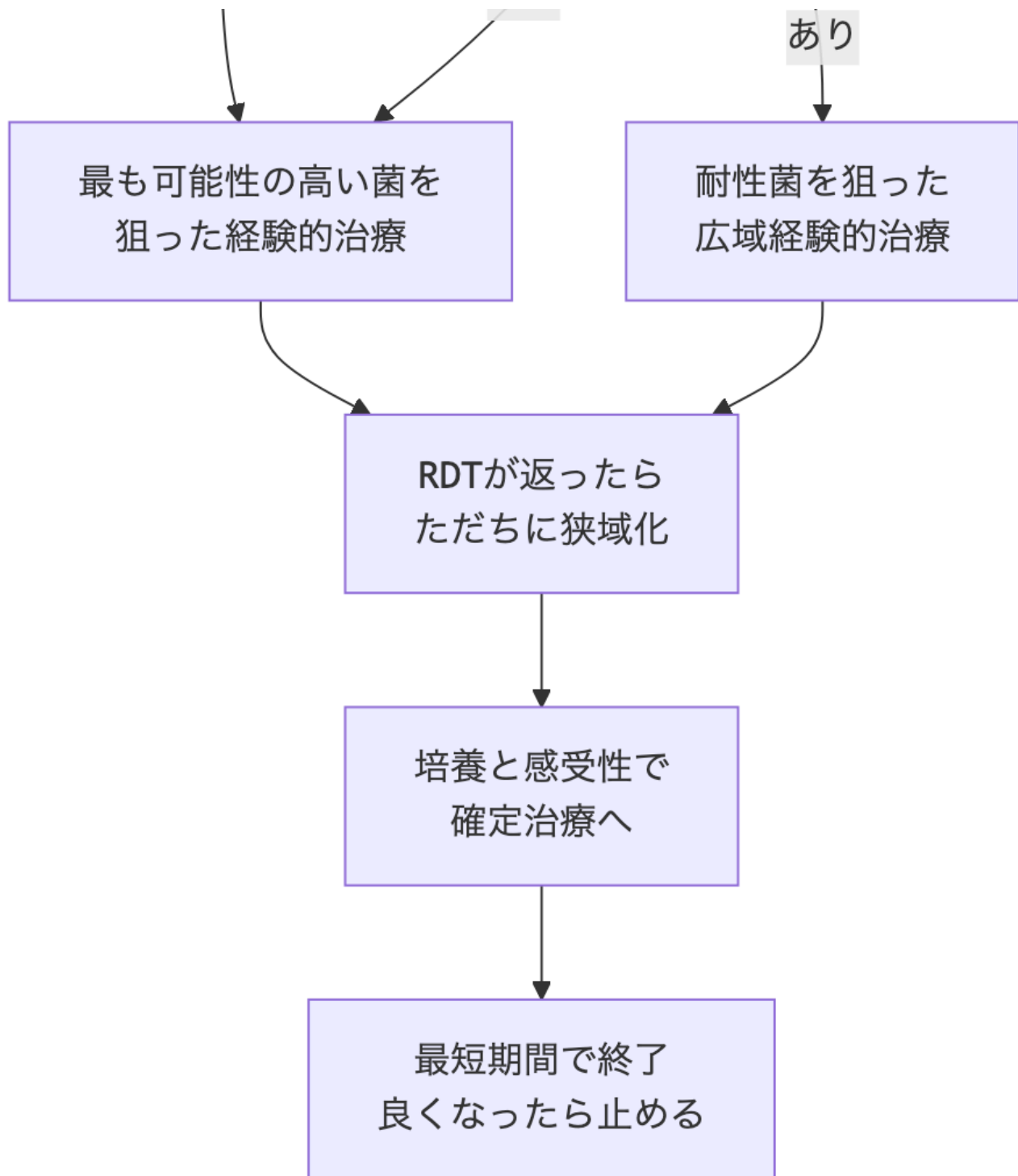
はい

耐性菌のリスク
または保菌歴

いいえ

なし





ーナルクラブ運用)。